

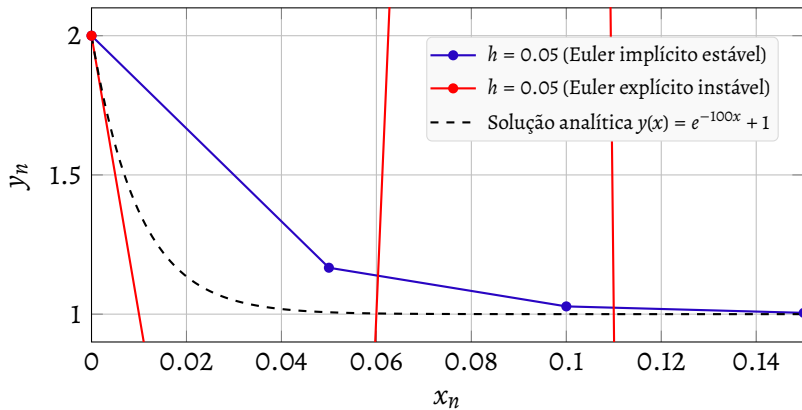


Figura 20 – Rigidez numérica na equação $y' = -100y + 100$, $y(0) = 2$, com mesmo passo $h = 0.05$ em dois métodos distintos. O método de Euler explícito (curva vermelha) é numericamente instável e gera valores que explodem em magnitude e trocam de sinal a cada iteração. Já o método de Euler implícito (curva azul) permanece estável e aproxima-se rapidamente de $y = 1$, em acordo com a solução analítica (curva tracejada). Este contraste mostra por que problemas rígidos exigem métodos implicitamente estáveis.

